



Tp 12 : Formation des ions monoatomiques

Contexte du sujet :

Le tableau périodique contient de nombreuses informations sur tous les éléments chimiques connus dans l'Univers.

L'eau de mer contient de l'eau et des ions.

«Les deux ions les plus importants sont évidemment ceux qui entrent dans la composition du chlorure de sodium : l'ion chlorure (18,98 g/L) et l'ion sodium (10,56 g/L) ; viennent ensuite, dans l'ordre d'importance décroissante : l'ion magnésium, le soufre (essentiellement sous forme de sulfates (SO_4^{2-}))...»

De Encyclopédie Universalis.

Ana	Réa	Val	Com

Problématique posée : Comment prévoir la formule des ions monoatomiques présents dans l'eau ?

Document 1 : les alcalins et l'eau

Les éléments situés dans la première colonne du tableau périodique forment la famille des alcalins. Sous forme atomique, ils sont solides mais ils sont très dangereux à manipuler car ils sont très réactifs. Ils réagissent par exemple violemment avec l'eau.

Dans un cristallisateur contenant de l'eau et quelques gouttes de phénolphthaléine incolore, on place un petit morceau de sodium (ou de potassium). Le sodium (ou le potassium) se déplace à la surface de l'eau en laissant une trainée rose derrière lui et en s'enflammant spontanément au contact de l'air. La phénolphthaléine qui rosit indique un milieu basique, c'est à dire la présence d'ions hydroxyde HO^- . Des porteurs d'une charge positive se sont par ailleurs formés ; il s'agit d'ions sodium Na^+ (ou d'ions potassium K^+).

Document n°2 : les alcalino-terreux

Le magnésium fait partie de la famille des alcalino-terreux. Il appartient donc à la deuxième colonne de la classification périodique.

Il réagit avec l'hydroxyde de sodium (soude) pour donner un précipité blanc.

Document n°3 : Les gaz nobles :

Les gaz nobles sont situés dans la dernière colonne de la classification périodique.

Ils ont 8 électrons de valence (sauf l'hélium qui en a 2), leur couche de valence est donc saturée, ce qui leur confère une grande stabilité chimique.

Document n°4 : la charge électrique d'un ion monoatomique

Un atome qui perd des électrons donne un ion positif, un atome qui gagne des électrons donne un ion négatif.

Document n°5 : couche et sous couche électronique

Les électrons d'un atome se répartissent en **couches** (numérotées $n = 1, 2, 3$, etc.), elles mêmes composées de **sous-couches** (notées s, p, d...). La **configuration électronique** d'un atome décrit la répartition de ses électrons sur les différentes sous-couches.

Règles de remplissage :

On remplit les couches dans l'ordre $n = 1$ puis $n = 2$...

La couche $n=1$ contient une sous-couche **s**.

La couche $n=2$ contient deux sous-couche **s et p**.

La couche $n=3$ contient trois sous-couche **s, p et d**.

Une sous-couche **s** contiendra au maximum **2 électrons**.

Une sous-couche **p** contiendra au maximum **6 électrons**.

Document n°6 : électrons de valence d'un atome :

Les électrons placés sur la dernière couche (n le plus grand) sont appelés **électrons de valence**.

Partie 1 : S'approprier :

- 1- Ecrire la configuration électronique des atomes de sodium (Na) et de potassium (K).
- 2- Pourquoi peut-on dire que l'atome de sodium (Na) possède 1 électron de valence?
- 3- Qu'en est-il de l'atome de potassium (K) ?
- 4- Dans quelle colonne du tableau périodique se trouvent ces deux atomes ?
- 5- Ecrire la configuration électronique des atomes de néon (Ne) et d'argon (Ar), appartenant à la famille des gaz nobles.
- 6- Combien d'électron(s) l'atome de sodium doit-il perdre ou gagner pour adopter la configuration électronique du gaz noble le plus proche et être ainsi stabilisé ? Donner la formule de l'ion formé.
- 7- Même question pour l'atome de potassium ?

Partie 2 : Analyser :

- 8- Donner les configurations électroniques des atomes de magnésium (Mg), calcium (Ca) et barium (Ba). Que remarquez vous ?
- 9- Emettre une hypothèse sur la place de ces éléments dans le tableau périodique.
- 10- Proposer un protocole pour vérifier que les éléments potassium (K) et sodium (Na) n'appartiennent pas à la même famille que les éléments magnésium (Mg), calcium (Ca) et barium (Ba)

Partie 3 : Réaliser:

- 11- Réaliser le protocole proposé après validation du professeur.
Noter vos observations.

Partie 4 : Analyser:

- 12- Combien d'électron(s) les atomes de magnésium (Mg), calcium (Ca) et barium (Ba) doivent-ils perdre ou gagner pour adopter la configuration électronique du gaz noble le plus proche et être ainsi stabilisé ?
- 13- Donner les formules des ions magnésium, calcium et barium.
- 14- Les halogènes (F, Cl, ...) situés dans l'avant dernière colonne du tableau périodique forment les ions halogénures. A partir de la configuration électronique des atomes de fluor (F) et de chlore (Cl) expliquer la formation de ces ions halogénures.

Partie 5 : Valider:

- 15- Donner la méthode pour prévoir la formule d'un ion monoatomique à partir de la classification périodique.
- 16- Regrouper dans un tableau les formules et les noms des ions monoatomiques cités dans cette activité.
- 17- Pouvez vous prévoir la formule des ions monoatomiques formés à partir des atomes suivants :
O S N Al